QUBIT-QUANTUM-HARDWARE

큐비트와 양자컴퓨팅 하드웨어

연관 기출 · 128-1-13, 139-1-12

한눈에 이해

큐비트는 0과1의 확률만 저장하는 동전이 아니라 위상과 간섭을 가진 양자 상태로 연산합니다.

정의와 핵심 원리

이상적인 단일 큐비트는 $|\psi\rangle=\alpha|0\rangle+\beta|1\rangle$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$로 표현합니다. 계산 기저 측정의 0·1확률은 각 진폭의 절댓값 제곱이며 측정 전 상태의 상대위상이 이후 간섭과 결과에 영향을 줍니다.

• 중첩은 두고전값을 읽어낼수 있다는뜻이아닙니다.얽힘은 다중큐비트의상태를 각부분상태의 곱으로분리할 수 없는 관계이며 초광속통신을 허용하지 않습니다.게이트는 가역적인유니터리변환으로진폭·위상을 바꿉니다.

• 초전도·이온트랩·중성원자·광자등서로 다른 물리 구현이 있으며게이트속도·결맞음시간·연결성·제어·확장성이절충됩니다.외부잡음과디코히런스때문에물리큐비트수와논리큐비트수를구분하고 오류 정정의큰오버헤드를 고려합니다.

• 양자우위는특정 문제·비교기준·입출력 비용에 관한주장입니다.임의의2^n개답을한번에읽는일반 병렬 컴퓨터로설명하면 안됩니다.QML도 양자상태준비·데이터인코딩·샷비용·고전기준선까지 포함해효용을 검증해야합니다.

• 정규화는 측정 확률의 합이 1이 되게 하는 조건이며 전역위상과 상대위상의 차이를 구분해야 합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
고전비트	측정가 능한0또는1	복제·논리연산
물리큐비트	잡음있는 양자상태	제어·측정오차
논리큐비트	다수물리큐비트로보호	오류 정정오버헤드

적용 예제

위상이 측정 뒤에 미치는 영향

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 초기 상태 |0⟩에 H 게이트를 두 번 적용합니다. 두 게이트 사이에서는 측정하지 않습니다.

1. 첫 H 이후 상태는 (|0⟩+|1⟩)/√2이며, 계산 기저에서 0과 1의 측정 확률은 각각 1/2입니다.

2. 중간에 측정하지 않고 H를 다시 적용하면 H^2=I이므로 상태는 |0⟩이 됩니다.

3. 두 H 사이에서 측정해 고전적 혼합 상태로 만든 실험은 중간에 측정하지 않은 실험과 결과가 다릅니다.

4. 샷 수에 따른 표본 오차와 실제 장치의 잡음을 구분합니다.

결과·해석: 중첩·간섭·측정의 역할을분리하여 설명할 수 있습니다.

전제·주의: IBM 공식 강의의 상태·연산 개요를 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정 자원·QML 성능 주장은 추가 원문 확인이 필요합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정규화된상태식 → 측정·간섭 → 물리 구현비교 → 오류 정정 → QML한계

- 큐비트수를고전메모리 용량과 직접 등치하지 않습니다.
- 양자암호와 양자컴퓨터를동일기술로 쓰지않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 위상이 확률에 어떤경로로 영향을 줍니까?

2. 물리·논리큐비트의차이는무엇입니까?

3. 상태준비비용을 무시하면 어떤과장이생깁니까?

적용 기준과 근거

IBM 공식 강의 소개에서 복소 상태벡터·측정·유니터리 연산을 확인했습니다. 물리 구현·오류 정정·QML 성능의 상세 원문은 미열람입니다. 기초 행렬 예는 직접 검산했습니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Single Systems: Introduction - John Watrous / IBM Quantum Learning; 상시 강의; 확인 2026-11-05.
- FIPS203: ML-KEM - NIST; 2024-08-13; 확인 2026-11-05.
- Superposition and interference - IBM Quantum; 상시 교육자료; 확인 2026-11-05.